

CHAPITRE B9

Fractions rationnelles

1 Définitions et premières propriétés

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ désignera un corps quelconque (le plus souvent on aura $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Dans cette partie, on définit le corps des fractions rationnelles. Une fraction rationnelle F est un quotient de deux polynômes $F = \frac{P}{Q}$, avec $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $Q \neq 0$. Ainsi, le corps des fractions rationnelles $\mathbb{K}(X)$ est à l'anneau des polynômes $\mathbb{K}[X]$, ce que Q est à $\mathbb{Z}$.

On peut généraliser cette construction. Considérons un anneau commutatif intègre $(A, +, \times)$. On peut toujours plonger A dans un corps, et il existe (en un certain sens) un plus petit corps contenant A . Ce corps est alors constitué des fractions des éléments de A et est appelé le corps des fractions de A .

1.1 Corps des fractions d'un anneau commutatif intègre

Le résultat suivant est admis.

Théorème/définition 1.

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif intègre. On définit une relation $\sim$ sur $A \times (A \setminus \{0\})$ en posant :

$$\forall ((a, b), (a', b')) \in (A \times (A \setminus \{0\}))^2, (a, b) \sim (a', b') \iff ab' = a'b.$$

On a alors les résultats suivants.

i) $\sim$ est une relation d'équivalence sur $A \times (A \setminus \{0\})$.

Pour tout $(a, b) \in A \times (A \setminus \{0\})$, on note $\frac{a}{b}$ la classe d'équivalence de (a, b) . Notons $\mathbb{K}$ l'ensemble des classes d'équivalence pour la relation $\sim$. On définit les lois $+$ et $\times$ sur $\mathbb{K}$ en posant :

$$\forall ((a, b), (a', b')) \in (A \times (A \setminus \{0\}))^2, \frac{a}{b} + \frac{a'}{b'} = \frac{ab' + ba'}{bb'} \text{ et } \frac{a}{b} \times \frac{a'}{b'} = \frac{aa'}{bb'}.$$

ii) $+$ et $\times$ sont bien définies.

iii) $(\mathbb{K}, +, \times)$ est un corps.

iv) L'application $i : \begin{cases} A & \longrightarrow \mathbb{K} \\ a & \longmapsto \frac{a}{1} \end{cases}$ est un morphisme d'anneau injectif.

Le couple $(\mathbb{K}, i)$ est appelé le « corps des fractions de $(A, +, \times)$. »

Remarques.

i) En général, on identifie A à $i(A)$, ce qui permet d'écrire $A \subset \mathbb{K}$.

ii) On peut démontrer que si un corps $\mathbb{L}$ contient A , alors $\mathbb{L}$ contient $\mathbb{K}$ (à isomorphisme près).

1.2 Le corps $\mathbb{K}(X)$

Le résultat suivant découle du théorème 1.

Théorème/définition 2.

On note $\mathbb{K}(X)$ le corps des fractions de l'anneau $\mathbb{K}[X]$. Ce corps est appelé le « corps des fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$. » Par définition on a donc :

- i) $\mathbb{K}[X] \subset \mathbb{K}(X)$.
- ii) Pour tout $F \in \mathbb{K}(X)$, il existe $A \in \mathbb{K}[X]$ et $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ tel que $F = A \times B^{-1}$. On écrit alors $F = \frac{A}{B}$.
- iii) Pour tous $A_1, A_2 \in \mathbb{K}[X]$ et $B_1, B_2 \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$, on a $\frac{A_1}{B_1} = \frac{A_2}{B_2} \iff A_1 B_2 = B_1 A_2$.
- iv) Pour tous $A_1, A_2 \in \mathbb{K}[X]$ et $B_1, B_2 \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$, on a

$$\frac{A_1}{B_1} + \frac{A_2}{B_2} = \frac{A_1 B_2 + B_1 A_2}{B_1 B_2} \text{ et } \frac{A_1}{B_1} \times \frac{A_2}{B_2} = \frac{A_1 A_2}{B_1 B_2}.$$

Théorème/définition 3.

On étend la multiplication externe $\cdot$ sur $\mathbb{K}[X]$ à $\mathbb{K}(X)$ en posant, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$:

$$\lambda \cdot \frac{A}{B} = \frac{\lambda \cdot A}{B}.$$

On a alors les résultats suivants.

- i) $(\mathbb{K}(X), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- ii) La loi $\times$ de $\mathbb{K}(X)$ est bilinéaire, c'est-à-dire que pour tout $F, G, H \in \mathbb{K}(X)$ et tout $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ on a :

$$F \times (\lambda G + \mu H) = \lambda F \times G + \mu F \times H.$$

Théorème/définition 4.

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$.

- i) Il existe $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ avec $Q \neq 0$ tels que $P \wedge Q = 1$ et $F = \frac{P}{Q}$. On dit que (P, Q) est un « représentant irréductible de la fraction F . »
- ii) De plus si (P_1, Q_1) et (P_2, Q_2) vérifient i, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ tel que $P_1 = \lambda P_2$ et $Q_1 = \lambda Q_2$.
- iii) Il existe un unique représentant irréductible (P, Q) de F avec Q unitaire.

1.3 Degré

Théorème/définition 5.

Soit $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$. La quantité $\deg(P) - \deg(Q) \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ ne dépend pas du représentant choisi pour F , et est appelée « degré de F . » On le note $\deg(F)$.

Théorème 6.

Soient $F, G \in \mathbb{K}(X)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. On a les résultats suivants :

- i) $\deg(F + G) \leq \max\{\deg(F), \deg(G)\}$.
- ii) Si $\deg(F) \neq \deg(G)$ alors $\deg(F + G) = \max\{\deg(F), \deg(G)\}$.
- iii) $\deg(\lambda F) \leq \deg(F)$ et si $\lambda \neq 0$: $\deg(\lambda F) = \deg(F)$.
- iv) $\deg(\lambda F + \mu G) \leq \max\{\deg(F), \deg(G)\}$.
- v) $\deg(FG) = \deg(F) + \deg(G)$.

1.4 Dérivée d'une fraction rationnelle

Théorème/définition 7.

Soit $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$. La dérivée de F est la fraction rationnelle F' définie par :

$$F' = \frac{P'Q - PQ'}{Q^2}.$$

On vérifie que cette définition ne dépend pas du représentant $\frac{P}{Q}$ choisi pour F .

Théorème 8.

Soient $F, G \in \mathbb{K}(X)$, $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et $n \in \mathbb{N}$. On a les résultats suivants.

- i) $(\lambda F + \mu G)' = \lambda F' + \mu G'$.
- ii) $(\lambda F + \mu G)^{(n)} = \lambda F^{(n)} + \mu G^{(n)}$.
- iii) $(PQ)' = P'Q + PQ'$.
- iv) Si $G \neq 0$: $\left(\frac{F}{G}\right)' = \frac{F'G - FG'}{G^2}$.
- v) Si $F \circ G$ est bien défini : $(F \circ G)' = G' \times (F' \circ G)$.
- vi) $(FG)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} F^{(k)} G^{(n-k)}$.

1.5 Pôles et racines**Théorème/définition 9.**

Soient $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On a alors les résultats suivants.

- i) La quantité $v_\alpha(F) = v_\alpha(P) - v_\alpha(Q) \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$ ne dépend pas du représentant $\frac{P}{Q}$ choisi pour F . On l'appelle « multiplicité de α en tant que racine de F . »
- ii) Si $v_\alpha(F) > 0$, alors on dit que α est une « racine de F de multiplicité $v_\alpha(F)$. »
- iii) Si $v_\alpha(F) < 0$, alors on dit que α est un « pôle de F de multiplicité $-v_\alpha(F)$. »
- iv) Si $v_\alpha(F) = 0$, alors α n'est ni un pôle ni une racine de F .

Théorème/définition 10.

Soient $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$ avec $P \wedge Q = 1$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}^*$. On a alors les résultats suivants.

- i) α est une racine de F de multiplicité k si et seulement si α est une racine de P de multiplicité k .
- ii) α est un pôle de F de multiplicité k si et seulement si α est une racine de Q de multiplicité k .
- iii) Notons $\mathcal{P}$ l'ensemble des pôles de F . On note $\tilde{F}$ la fonction rationnelle associée à F :

$$\tilde{F} : \begin{cases} \mathbb{K} \setminus \mathcal{P} & \longrightarrow \mathbb{K} \\ x & \longmapsto \frac{\tilde{P}(x)}{\tilde{Q}(x)} \end{cases} .$$

Soit $x \in \mathbb{K} \setminus \mathcal{P}$. On note aussi $\tilde{F}(x) = F(X)|_{X=x}$, qui se lit « $F(X)$ évalué en $X = x$. »

2 Décomposition en éléments simples**2.1 Introduction**

Nous allons démontrer dans cette section que toute fraction rationnelle peut s'écrire comme la somme d'un polynôme et d'éléments simples. Ce résultat est valable pour n'importe quel corps, mais nous nous contenterons ici de l'énoncer pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Définition 11.

Un élément simple de $\mathbb{K}(X)$ est une fraction rationnelle de la forme $\frac{P}{Q^n}$ avec $n \in \mathbb{N}$, Q irréductible et $\deg P < \deg Q$.

Exemples 12.

- i) Les éléments simples de $\mathbb{C}(X)$ sont les fractions rationnelles de la forme $\frac{\lambda}{(X - \alpha)^n}$ avec $\lambda, \alpha \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$.

ii) Il y a deux espèces d'éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$:

- les éléments simples de première espèce, de la forme $\frac{\lambda}{(X - \alpha)^n}$ avec $\lambda, \alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$;
- les éléments simples de seconde espèce, de la forme $\frac{\lambda X + \mu}{(X^2 + bX + c)^n}$ avec $\lambda, \mu, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $b^2 - 4c < 0$ et $n \in \mathbb{N}$.

2.2 Partie entière

Théorème/définition 13.

Soit $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$. Il existe un unique couple $(E, G) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}(X)$ tel que :

- i) $F = E + G$;
- ii) $\deg(G) < 0$.

Le polynôme E est appelé « la partie entière de F . »

2.3 Partie polaire

Théorème/définition 14 (Partie polaire).

Soient $F \in \mathbb{K}(X)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ un pôle de F de multiplicité $k \geq 1$. Il existe $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$F(X) = \frac{P(X)}{(X - \alpha)^k Q(X)} \text{ et } P(\alpha) \neq 0, Q(\alpha) \neq 0.$$

Il existe alors un unique couple $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que :

- i) $F(X) = \frac{A(X)}{(X - \alpha)^k} + \frac{B(X)}{Q(X)}$;
- ii) $\deg(A) < k$.

La fraction rationnelle $\frac{A(X)}{(X - \alpha)^k}$ est appelé « la partie polaire de F relative au pôle α . »

Théorème 15 (Partie polaire et résidu d'un pôle simple).

Soient $F \in \mathbb{K}(X)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, un pôle simple de F . On a alors les résultats suivants.

- i) La partie polaire de F relative au pôle α est de la forme $\frac{\lambda}{X - \alpha}$ où $\lambda \in \mathbb{K}^\times$. λ est appelé « le résidu de F en α . »
- ii) $\lambda = (F(X)(X - \alpha))|_{X=\alpha}$.
- iii) Si $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$ et si α est une racine simple de Q , on a alors $\lambda = \frac{P(\alpha)}{Q'(\alpha)}$.

2.4 Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}[X]$

Théorème 16.

Soient $F \in \mathbb{C}(X)$, et $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq r}$ les pôles de F de multiplicités respectives $(\mu_i)_{1 \leq i \leq r}$. Alors il existe $E \in \mathbb{C}[X]$ et $(\lambda_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq \mu_i}}$ des nombres complexes tels que :

$$F = E + \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{\mu_i} \frac{\lambda_{i,j}}{(X - \alpha_i)^j}.$$

De plus cette décomposition est unique et E est la partie entière de F .

Remarque.

Chaque pôle α de F donne donc $-\nu_\alpha(F)$ éléments simples dans la décomposition en éléments simples de F .

Théorème 17.

Soient $F \in \mathbb{C}(X)$ et $\alpha \in \mathbb{C}$, un pôle de F de multiplicité $k \geq 1$. On peut écrire $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$ avec $P(\alpha) \neq 0$, $Q(X) = (X - \alpha)^k \hat{Q}(X)$ et $\hat{Q}(\alpha) \neq 0$. Soit λ le coefficient de l'élément simple $\frac{1}{(X - \alpha)^k}$ dans la décomposition de F en éléments simples. On a alors :

$$\lambda = \left(F(X)(X - \alpha)^k \right) \Big|_{X=\alpha} = \frac{P(\alpha)}{\hat{Q}(\alpha)} = \frac{k!P(\alpha)}{Q^{(k)}(\alpha)}.$$

Méthode 18.

Pour décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ une fraction rationnelle F , on applique en général la méthode suivante.

- i) On écrit F sous forme irréductible et on factorise son dénominateur, ce qui permet d'identifier les pôles de F et leurs multiplicités.
- ii) On écrit la forme générale de la décomposition en éléments simples.
- iii) On calcule la partie entière de F et les résidus des pôles simples. Pour les pôles de multiplicité $k \geq 2$, on calcule le coefficient de l'élément simple $\frac{1}{(X - \alpha)^k}$.
- iv) S'il ne reste que peu de coefficients à déterminer, on peut chercher à exploiter d'autres informations : parité de F , valeur de F en un point, limites de F en $\pm\infty$ si F est à coefficients réels...
- v) Sinon, on cherche les coefficients restants en mettant tout sur un même dénominateur et en identifiant les coefficients des numérateurs.

Exercice 19.

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}$ les fractions rationnelles suivantes.

$$i) F(X) = \frac{X^3}{(X - 1)(X - 2)(X - 3)}.$$

$$ii) G(X) = \frac{1}{X(X - 1)^2}.$$

Théorème 20.

Soient $P \in \mathbb{C}[X]$, et $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq r}$ les racines de P de multiplicités respectives $(\mu_i)_{1 \leq i \leq r}$. On a alors les résultats suivants.

- i) Les pôles de $\frac{P'}{P}$ sont les racines de P et sont tous simples.
- ii) Soit $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$. Le résidu de $\frac{P'}{P}$ en α_i est μ_i .
- iii) $\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^r \frac{\mu_i}{X - \alpha_i}$.

2.5 Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$ **Théorème 21.**

Soient $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{R}(X)$, avec $P \wedge Q = 1$ et Q unitaire. On suppose que la décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ de Q s'écrit :

$$Q(X) = \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{\mu_i} \prod_{k=1}^s (X^2 + b_k X + c_k)^{\nu_k}$$

où $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq r}$ sont les racines de P dans $\mathbb{R}$, $(b_k)_{1 \leq k \leq s}$ et $(c_k)_{1 \leq k \leq s}$ sont des réels tels que $b_k^2 - 4c_k < 0$. Alors F s'écrit de manière unique :

$$F = E + \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{\mu_i} \frac{\lambda_{i,j}}{(X - \alpha_i)^j} + \sum_{k=1}^s \sum_{l=1}^{\nu_k} \frac{\beta_{k,l}X + \gamma_{k,l}}{(X^2 + b_kX + c_k)^l}$$

où

- $E \in \mathbb{R}[X]$ est la partie entière de F ;
- $(\lambda_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq \mu_i}}, (\beta_{k,l})_{\substack{1 \leq k \leq s \\ 1 \leq l \leq \nu_k}}$ et $(\gamma_{k,l})_{\substack{1 \leq k \leq s \\ 1 \leq l \leq \nu_k}}$ sont des nombres réels.

Exercice 22.

Décomposer en éléments simples $F(X) = \frac{1}{(X^2 + 1)(X^2 + X + 1)}$ dans $\mathbb{R}$.